

Анализ результатов А/В-тестирования

О проекте

Исследовательский проект по анализу результатов А/В-тестирования упрощённого интерфейса.

Цель исследования: проверить гипотезу, которая заключается в следующем: упрощение интерфейса приведёт к тому, что в течение 7 дней после регистрации в системе конверсия зарегистрированных пользователей в покупателей увеличится как минимум на 3 процентных пункта.

Задачи

- Загрузить и подготовить данные об участниках А/В-теста и действиях пользователей.
 - Проверить корректность проведения А/В-теста: состав групп, наличие дубликатов, пересечений пользователей и другие возможные нарушения условий эксперимента.
 - Рассчитать конверсию в покупку для контрольной и тестовой групп за первые 7 дней после регистрации.
 - Сформулировать статистические гипотезы и выбрать подходящий статистический критерий для их проверки.
 - Проверить гипотезу теста о приросте конверсии в группе В как минимум на 3 процентных пункта.
 - Оценить статистическую значимость полученных результатов и определить, есть ли основания считать новый интерфейс более эффективным.
 - Сформулировать итоговые выводы и рекомендации по результатам А/В-тестирования.
-

Данные

В исследовании использованы два набора данных:

Данные об пользователях — `ab_test_participants.csv`

Данные о событиях — `ab_test_events.csv`

`ab_test_participants.csv`

- `user_id` — идентификатор пользователя;
- `group` — группа пользователя;
- `ab_test` — название теста;
- `device` — устройство, с которого происходила регистрация.

`ab_test_events.csv`

- `user_id` — идентификатор пользователя;
 - `event_dt` — дата и время события;
 - `event_name` — тип события;
 - `details` — дополнительные данные о событии.
-

Этапы работы

1. Загрузка и предобработка данных
 2. Проверка корректности проведения А/В-теста
 3. Оценка результата тестирования
 4. Итоговый вывод
-

Загрузка и предобработка данных

```
In [39]: import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest
from statsmodels.stats.power import NormalIndPower
from statsmodels.stats.proportion import proportion_effectsize
```

```
In [2]: participants = pd.read_csv('https://code.s3.yandex.net/datasets/ab_test_participants.csv')
events = pd.read_csv('https://code.s3.yandex.net/datasets/ab_test_events.zip',
                     parse_dates=['event_dt'], low_memory=False)
```

Просмотр таблицы participant

```
In [3]: participants.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 14525 entries, 0 to 14524
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   user_id     14525 non-null  object
1   group       14525 non-null  object
2   ab_test     14525 non-null  object
3   device      14525 non-null  object
dtypes: object(4)
memory usage: 454.0+ KB
```

```
In [4]: participants.head()
```

```
Out[4]:
```

	user_id	group	ab_test	device
0	0002CE61FF2C4011	B	interface_eu_test	Mac
1	001064FEAAB631A1	B	recommender_system_test	Android
2	001064FEAAB631A1	A	interface_eu_test	Android
3	0010A1C096941592	A	recommender_system_test	Android
4	001E72F50D1C48FA	A	interface_eu_test	Mac

```
In [5]: for i in participants.select_dtypes(include=['object']).columns:
        print('')
        print(i)
        display(participants[i].unique())

user_id
array(['0002CE61FF2C4011', '001064FEAAB631A1', '0010A1C096941592', ...,
       'FFFC0E55C1CCD4F', 'FFF28D02B1EACBE1', 'FFF58BC33966EB51'],
      shape=(13638,), dtype=object)
group
array(['B', 'A'], dtype=object)
ab_test
```

```
array(['interface_eu_test', 'recommender_system_test'], dtype=object)
device
array(['Mac', 'Android', 'iPhone', 'PC'], dtype=object)
```

Просмотр таблицы events

In [6]: `events.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 787286 entries, 0 to 787285
Data columns (total 4 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   user_id     787286 non-null  object  
1   event_dt    787286 non-null  datetime64[ns]
2   event_name  787286 non-null  object  
3   details     249022 non-null  object  
dtypes: datetime64[ns](1), object(3)
memory usage: 24.0+ MB
```

In [7]: `events.head()`

Out[7]:

	user_id	event_dt	event_name	details
0	GLOBAL	2020-12-01 00:00:00	End of Black Friday Ads Campaign	ZONE_CODE15
1	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:11	registration	0.0
2	GLOBAL	2020-12-01 00:00:25	product_page	NaN
3	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:33	login	NaN
4	CCBE9E7E99F94A08	2020-12-01 00:00:52	product_page	NaN

In [8]: `for i in events.select_dtypes(include=['object']).columns:`
`print('')`
`print(i)`
`display(events[i].unique())`

```
user_id
array(['GLOBAL', 'CCBE9E7E99F94A08', 'AA346F4D22148024', ...,
      'B77B2F4BCA134618', 'B12AD1623E494FAD', '5456977474344433'],
      shape=(144184,), dtype=object)
event_name
array(['End of Black Friday Ads Campaign', 'registration', 'product_page',
      'login', 'product_cart', 'purchase',
      'Start of Christmas&New Year Promo',
      'Start of CIS New Year Gift Lottery'], dtype=object)
details
```

```
array(['ZONE_CODE15', '0.0', nan, '-2.0', '-5.0', '-3.5', '-1.5', '-0.5',
      '-2.5', '-4.0', '-4.5', '4.99', '9.99', '-6.0', '-5.5', '-3.0',
      '-1.0', '499.99', '-7.0', '99.99', '-6.5', '4.59',
      '4.8900000000000001', '-7.5', '-9.0', '-8.5', '-9.5', '-8.0',
      '9.49', '9.59', '99.89', '99.58999999999999', '4.49', '9.89',
      '-0.48', '-2.38', '-2.85', '-6.18', '-4.27', '-3.8', '-4.75',
      '-3.32', '-5.22', '-5.7', '-7.6', '-8.55', '-9.02', '-1.42',
      '-1.9', '-8.07', '-6.65', '-0.95', '-7.12', '-0.4', '99.49',
      '-0.88', '-4.2', '499.59', '4.09', '99.59', '-2.3', '499.89',
      '4.3900000000000001', '4.79', '-0.45', '-3.16', '-2.26', '-4.51',
      '-4.06', '-5.87', '-1.35', '-2.71', '-3.61', '-5.41', '-7.22',
      '-0.9', '-8.12', '-4.96', '-1.8', '-6.32', '-6.77', '-7.67',
      '-8.57', '9.69', '9.79', '99.79', '9.39', '99.69', '499.49',
      '499.39', '-4.46', '3.99', '99.39', '499.79', '99.29', '-1.29',
      '-8.15', '-2.14', '-0.43', '-2.57', '-1.71', '-5.57', '-4.72',
      '-3.86', '-0.86', '-3.43', '-4.29', '-5.14', '-6.86', '-7.29',
      '-7.72', '-6.43', '99.09', '8.99', '98.99', '-3.83', '-1.26',
      '-3.93', '-1.69', '4.29', '498.89', '3.39', '-4.26', '-4.69',
      '-2.04', '-4.48', '-0.41', '-4.89', '-0.81', '-4.07', '-5.29',
      '-1.63', '-1.22', '-3.26', '-3.67', '89.99', '-2.44', '3.89',
      '-6.52', '-7.33', '-6.92', '-7.74', '449.99', '9.7900000000000001',
      '-6.11', '499.590000000000003', 'ZONE_CODE09', '8.89',
      '8.7900000000000001', '8.49', '89.58999999999999', '89.89', '89.49',
      '449.89', '8.59', '8.39', '3.79', '3.49', '449.49',
      '3.5900000000000003', '89.78999999999999', '449.79', '89.39',
      '449.590000000000003', '3.6900000000000004', '449.39', '4.19',
      '8.09', '7.99', 'ZONE_CODE02'], dtype=object)
```

Предобработка

```
In [9]: # Посмотрим значения event_name, который имеют пропуски в details. Чтобы убедиться в отсутствии
events[events['details'].isna()][['event_name']].unique()
```

```
Out[9]: array(['product_page', 'login', 'product_cart'], dtype=object)
```

Проверим дубликаты

```
In [10]: participants.duplicated().sum()
```

```
Out[10]: np.int64(0)
```

```
In [11]: events.duplicated().sum()
```

```
Out[11]: np.int64(36318)
```

```
In [12]: events[events.duplicated()]
```

Out[12]:

	user_id	event_dt	event_name	details
50	A39D63750BBE9B34	2020-12-01 00:08:24	login	NaN
132	631020621D23464A	2020-12-01 00:25:03	login	NaN
278	AD6541E75198ABEF	2020-12-01 00:48:46	login	NaN
390	ADBBC43BED1249C8	2020-12-01 01:06:02	product_cart	NaN
446	928AD890A8E7BDE7	2020-12-01 01:11:10	login	NaN
...	...	...	...	...
787141	GLOBAL	2020-12-31 23:21:18	purchase	4.49
787200	GLOBAL	2020-12-31 23:36:55	purchase	4.49
787209	GLOBAL	2020-12-31 23:39:41	product_cart	NaN
787217	F9C2F1ECC9624248	2020-12-31 23:42:17	product_page	NaN
787263	GLOBAL	2020-12-31 23:53:42	purchase	4.49

36318 rows × 4 columns

```
In [13]: events[events.user_id == 'GLOBAL'].shape[0]
```

Out[13]: 58495

Избавимся от дубликатов. По умолчанию останутся только первые вхождения в таблицы, а повторные удалятся

```
In [14]: events.drop_duplicates(inplace=True)
```

Промежуточный вывод

В таблице `events` присутствует 36318 дубликатов.

Причиной этого может служить, что часть пользователей имеет одинаковый `user_id`, например `GLOBAL` встречается в 36318 строках.

Например это могут быть не авторизованные пользователи, которые совершали действия одновременно. Это не удивительно при таком количестве строк.

Приятно решение удалить дубли оставим их первое вхождение в таблицу.

Проверка корректности проведения А/В теста

```
In [15]: participants_interface = participants[participants.ab_test=='interface_eu_test']
print(f'Размер таблицы с пользователями: {participants_interface.shape[0]}')
```

Размер таблицы с пользователями: 10850

```
In [16]: participants_interface['group'].value_counts()
```

```
Out[16]: group
B      5467
A      5383
Name: count, dtype: int64
```

Проверим наличие пересечений между группами

```
In [17]: participants_rec_system = participants[participants.ab_test=='recommender_system_test']

intersection_users = set(participants_interface['user_id']) & set(participants_rec_system['user_id'])

print(f'Количество пользователей одновременно в двух группах: {len(intersection_users)}')
```

Количество пользователей одновременно в двух группах: 887

Исключим пользователей, которые участвуют в конкурирующем тесте.

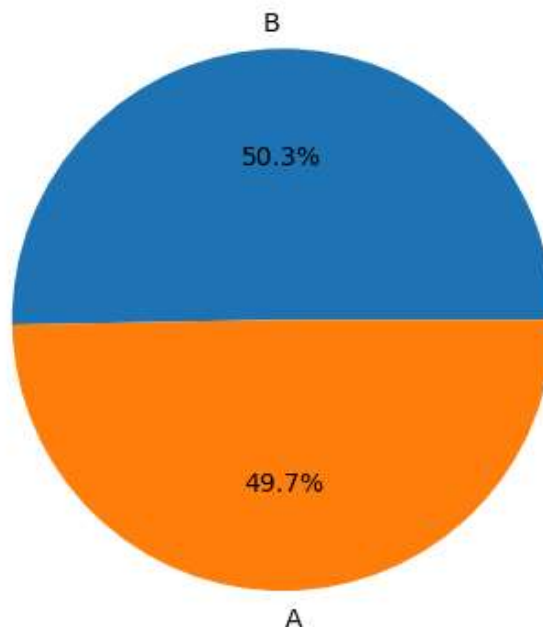
```
In [18]: participants_interface = participants_interface[~participants_interface['user_id'].isin(intersection_users)]

print(f'Размер таблицы после исключения пересечений: {participants_interface.shape[0]}')
```

Размер таблицы после исключения пересечений: 9963

```
In [19]: participants_interface['group'].value_counts().plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%')
plt.title('Распределение пользователей по группам: А (контрольная), В (новый интерфейс)')
plt.ylabel('')
plt.show()
```

Распределение пользователей по группам: А (контрольная), В (новый интерфейс)



Филтруем таблицу `events`, оставляем только данные о пользователях участвующих в нашем тесте.

```
In [20]: events_test = events[events['user_id'].isin(set(participants_interface['user_id']))]
```

Определим горизонт анализа: оставим только те события, которые были выполнены в течение первых 7 дней с момента регистрации

Создадим отдельную таблицу с датой регистрации пользователя

```
In [21]: user_registration = events_test[events_test.event_name == 'registration'][['user_id', 'event_dt']]
```

Присоединим дату регистрации к основной таблице

```
In [22]: events_test = events_test.merge(user_registration, on='user_id', how='left')
```

Найдем разницу в днях между датой события `event_dt` и датой регистрации `reg_dt`, которые присоединили ранее и фильтруем по количеству дней между событиями `<=7`. Затем удаляем

ненужный столбец `reg_dt`

```
In [23]: events_test = events_test[(events_test['event_dt'] - events_test['reg_dt']) <= pd.Timedelta(d
```

Считаем необходимый размер выборки для теста

```
In [24]: alpha = 0.05 # Уровень значимости
power = 0.8 # Мощность теста
p = 0.3 # Базовый уровень доли
mde = 0.03 # Минимальный детектируемый эффект
effect_size = proportion_effectsize(p, p + mde)

power_analysis = NormalIndPower()

# Расчёт размера выборки
sample_size = power_analysis.solve_power(
    effect_size = effect_size,
    power = power,
    alpha = alpha,
    ratio = 1 # Равномерное распределение выборок
)
```

```
In [25]: group_A_size = participants_interface[participants_interface.group == 'A']['user_id'].nunique
group_B_size = participants_interface[participants_interface.group == 'B']['user_id'].nunique

print(f'Размер группы A: {group_A_size}')
print(f'Размер группы B: {group_B_size}')
print(f'Необходимый размер каждой группы: {int(sample_size)}')
```

Размер группы A: 4952

Размер группы B: 5011

Необходимый размер каждой группы: 3761

Расчёт показал, что для выявления минимального эффекта в 3 п.п. при базовой конверсии 30%, уровне значимости 5% и мощности теста 80% необходимо не менее 3761 пользователя в каждой группе.

Фактический размер групп A и B составляет 4952 и 5011 пользователей соответственно. Обе группы превышают необходимый размер выборки, поэтому выборка достаточна для получения статистически значимых результатов.

Объединим таблицу с данными о пользователях `participants_interface` с таблицей с данными о событиях `events_test`

```
In [33]: df = participants_interface.merge(events_test, on='user_id', how='inner')
```

```
In [27]: users_by_group = df.groupby('group')['user_id'].nunique()

users_by_group.plot(kind='bar', rot=0, color=['skyblue', 'orange'])

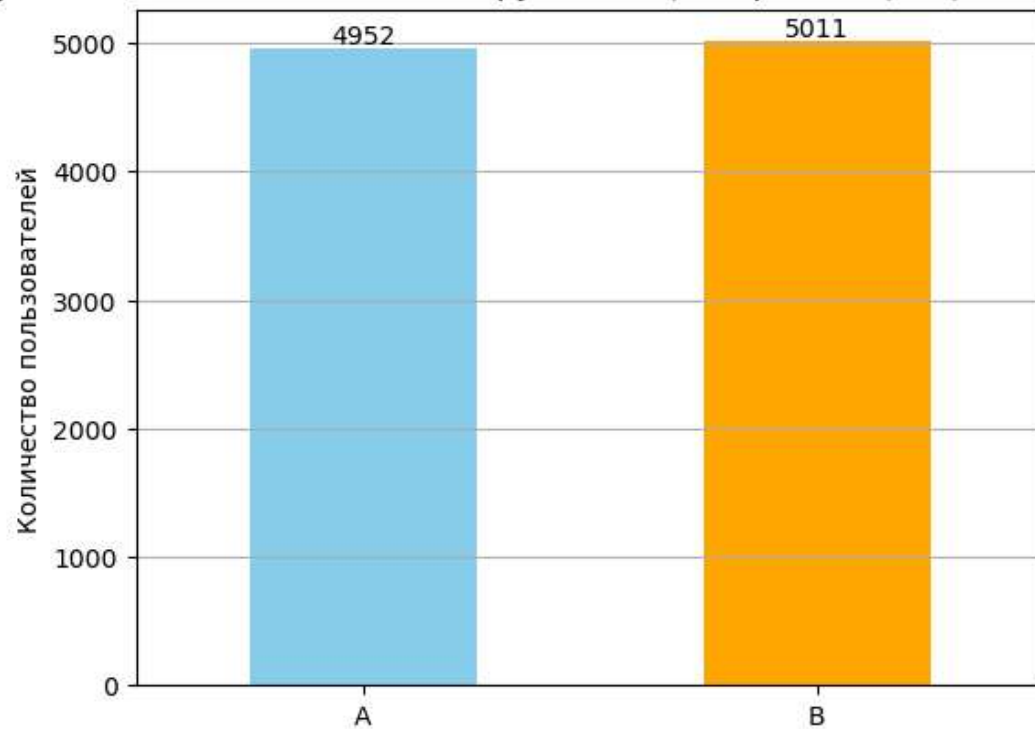
for i, v in enumerate(users_by_group.values):
    plt.text(i, v, str(v), ha='center', va='bottom')

plt.title('Распределение пользователей по группам: A (контрольная), B (новый интерфейс)')
plt.xlabel('')
plt.ylabel('Количество пользователей')
plt.grid(axis='y')
```



```
plt.show()
```

Распределение пользователей по группам: А (контрольная), В (новый интерфейс)



```
In [28]: group_A_users_count = df[df.group == 'A']['user_id'].nunique()
group_B_users_count = df[df.group == 'B']['user_id'].nunique()

print(f"Процентная разница в числе уникальных пользователей: {100 * ((group_A_users_count - g
```

Процентная разница в числе уникальных пользователей: -1.2%

Расчет конверсии пользователей в покупку

```
In [29]: buyers_by_group = df[df.event_name == 'purchase'].groupby('group')['user_id'].nunique()

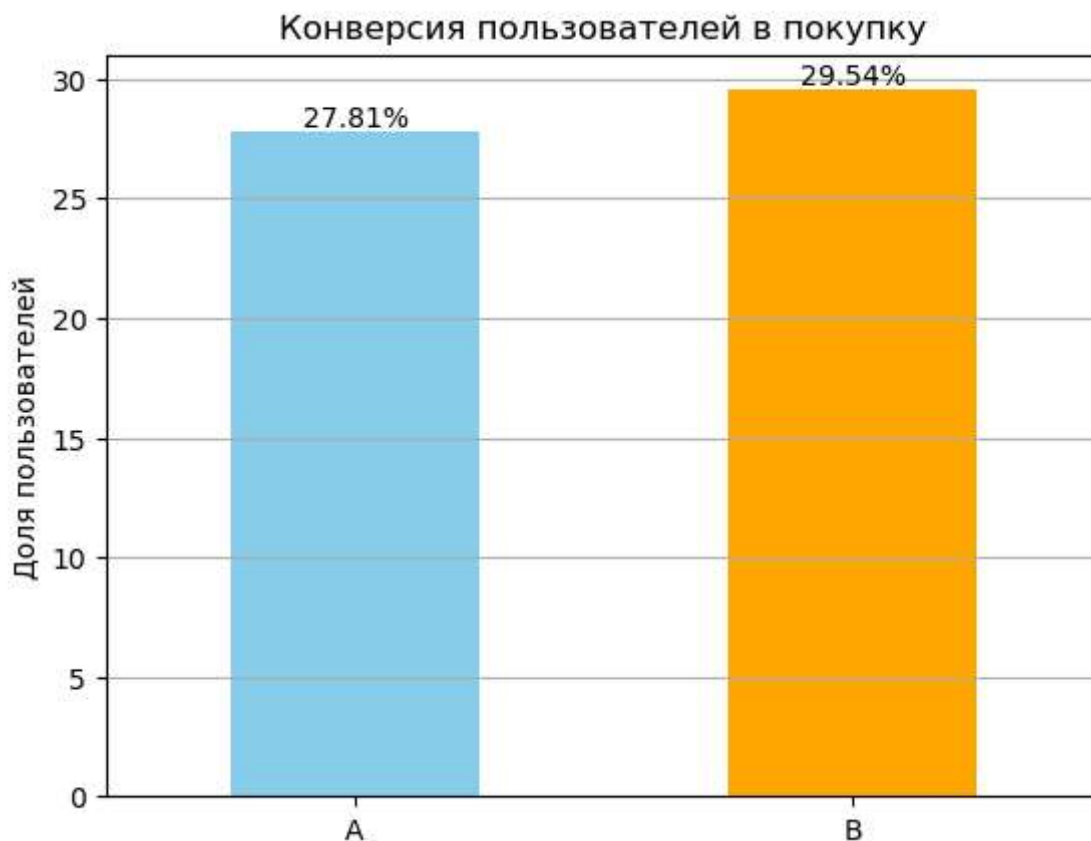
conversion_by_group = (buyers_by_group / users_by_group)*100

conversion_by_group.plot(kind='bar', rot=0, color=['skyblue', 'orange'])

for i, v in enumerate(conversion_by_group.values):
    plt.text(i, v, f'{v:.2f}%', ha='center', va='bottom')

plt.title('Конверсия пользователей в покупку')
plt.xlabel('')
plt.ylabel('Доля пользователей')
plt.grid(axis='y')

plt.show()
```

```
In [38]: print(f"Разница в конверсии пользователей в покупателей между группой B и группой A (B - A):
```

Разница в конверсии пользователей в покупателей между группой B и группой A (B - A): 1.73%

Прожеуточный вывод

Конверсия в покупателей различается на **1.73 процентных пункта**.

В группе тестовой группы - **B** конверсия пользователей в покупателей больше чем в контрольной группе **A**

Предварительно можем сделать вывод, что **новый упрощенный интерфейс положительно влияет на конверсию пользователей в покупку**.

Оценка результата A/B-тестирования:

Проверяем гипотезу, которая заключается в следующем: упрощение интерфейса приведёт к тому, что в течение семи дней после регистрации в системе конверсия зарегистрированных пользователей в покупателей увеличится как минимум на 3%.

- Нулевая гипотеза H_0 : Упрощение интерфейса не приводит к увеличению конверсии зарегистрированных пользователей в покупателей в течение 7 дней после регистрации. Конверсия в группе **B** не выше, чем в контрольной группе **A**.
- Альтернативная гипотеза H_1 : Упрощение интерфейса приводит к увеличению конверсии зарегистрированных пользователей в покупателей в течение 7 дней после регистрации. Конверсия в группе **B** выше, чем в контрольной группе **A**.

```
In [31]: group_A_buyers_count = df[(df.group == 'A') & (df.event_name == 'purchase')]['user_id'].nunique()
group_B_buyers_count = df[(df.group == 'B') & (df.event_name == 'purchase')]['user_id'].nunique()

print('Покупателей в группе A:', group_A_buyers_count)
print('Покупателей в группе B:', group_B_buyers_count)
```

Покупателей в группе A: 1377
Покупателей в группе B: 1480

```
In [32]: alpha = 0.05

stat_ztest, p_value_ztest = proportions_ztest(
    [group_A_buyers_count, group_B_buyers_count],
    [group_A_users_count, group_B_users_count],
    alternative='smaller'
)
print(f'p-value z-теста: {round(p_value_ztest, 2)}')
```

p-value z-теста: 0.03

Итоговый вывод

Для проверки изменения конверсии был выбран односторонний z-тест для сравнения двух независимых выборок с уровнем статистической значимости $\alpha = 0.05$.

По результатам теста $p\text{-value} = 0.03$. Поскольку $p\text{-value} < \alpha$, нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что есть статистически значимые основания утверждать, что упрощение интерфейса увеличивает конверсию зарегистрированных пользователей в покупателей в течение первых 7 дней после регистрации.

Фактическая разница конверсий между группами составила 1.73 процентных пункта.

Делаем вывод, что статистически значимое увеличение конверсии наблюдается, но ожидаемый эффект в размере не менее 3 процентных пунктов не достигнут.

Упрощение интерфейса положительно повлияло на конверсию, но величина полученного эффекта оказалась ниже запланированной.

In []: